Ответы и решения

1	1346
2	7
3	4,8
4	200
5	1000
6	0,52
7	3
8	66
9	11
10	0,72
11	123
12	18
13	1
14	7
15	38
16	22
17	15
18	4,5
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разделим обе части второго уравнения на 4. Тогда система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 3x^2+2y^2=50, \\ 3x^2+2y^2=\dfrac{25x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{25x}{2}=50, \\ 3x^2+2y^2=50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4, \\ 3x^2+2y^2=50 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=4, \\ 3\cdot 4^2+2y^2=50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4, \\ y^2=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4, \\ \left[\begin{array}{l} y=-1, \\ y=1 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=4, \\ y=-1, \end{cases} \\ \begin{cases} x=4, \\ y=1. \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(4;\ -1)$, $(4;\ 1)$.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-84\%=16\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-29\%=71\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть для получения 32 килограммов высушенных фруктов требуется x килограммов свежих. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{x\cdot 16}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{32\cdot 71}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{x\cdot 16}{100}=\frac{32\cdot 71}{100}\ |\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 16x=32\cdot 71 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{16\cdot 2\cdot 71}{16}=142 \text{ кг.}$$

Ответ: 142 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Найдём область определения функции, учитывая, что $x^2 = |x|^2$:

$$|x| - 2x^2 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x| - 2|x|^2 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x|\left(1 - 2|x|\right) \neq 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} |x| \neq 0, \\ 1 - 2|x| \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ |x| \neq 0,5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ x \neq -0,5, \\ x \neq 0,5. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y = \frac{2|x| - 1}{|x| - 2x^2} = \frac{2|x| - 1}{|x| - 2|x|^2} = \frac{2|x| - 1}{-|x|\left(2|x| - 1\right)} = -\frac{1}{|x|}, \quad x \neq 0, \quad x \neq \pm 0,5.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y = \begin{cases} -\dfrac{1}{x} \quad \text{при} \quad x > 0, \quad x \neq 0,5, \\ \dfrac{1}{x} \quad \text{при} \quad x < 0, \quad x \neq -0,5. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком функции $y = \dfrac{1}{x}$ является гипербола с выколотой точкой, для построения графика которой при $x < 0$ возьмём значения $x = -2$, $x = -1$ и $x = -0,5$:

$$y(-2) = \frac{1}{-2} = -0,5; \; y(-1) = \frac{1}{-1} = -1; \; y(-0,5) = \frac{1}{-0,5} = -2.$$

x	-2	-1	$-0,5$
y	$-0,5$	-1	-2

Графиком функции $y = -\dfrac{1}{x}$ является гипербола с выколотой точкой, для построения графика которой при $x > 0$ возьмём значения $x = 0,5$, $x = 1$ и $x = 2$:

$$y(0,5) = -\frac{1}{0,5} = -2; \; y(1) = -\frac{1}{1} = -1; \; y(2) = -\frac{1}{2} = -0,5.$$

x	0,5	1	2
y	-2	-1	$-0,5$

График исходной функции, с выколотыми точками $(-0,5; -2)$ и $(0,5; -2)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y = k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0; 0)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Изобразим графики прямых $y = k\,x$, при которых они не будут иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$, совпадающая с осью абсцисс и являющаяся асимптотой к построенным гиперболам, то есть $k = 0$;

случай (2): прямая, проходящая через выколотую точку $(-0,5; -2)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y = k\,x$:

$$-2 = k \cdot (-0,5) \quad \Leftrightarrow \quad k = 4;$$

случай (3): прямая, проходящая через выколотую точку $(0,5; -2)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y = k\,x$:

$$-2 = k \cdot 0,5 \quad \Leftrightarrow \quad k = -4.$$

Следовательно, при $k = 0$, $k = 4$ и $k = -4$ прямая $y = k\,x$ не будет иметь с графиком заданной функции общих точек.

Ответ: -4; 0; 4.

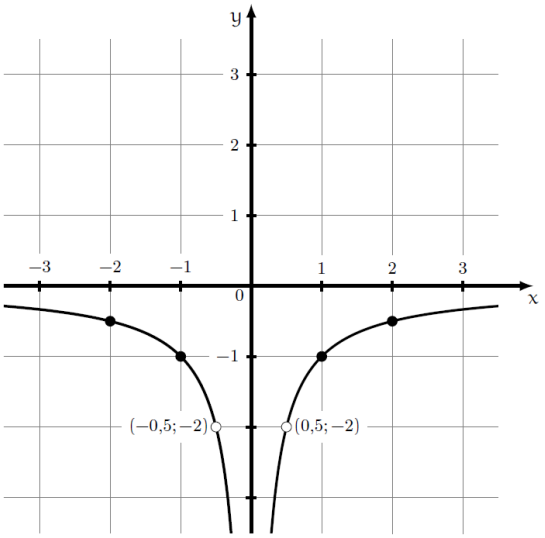


Рис. 1

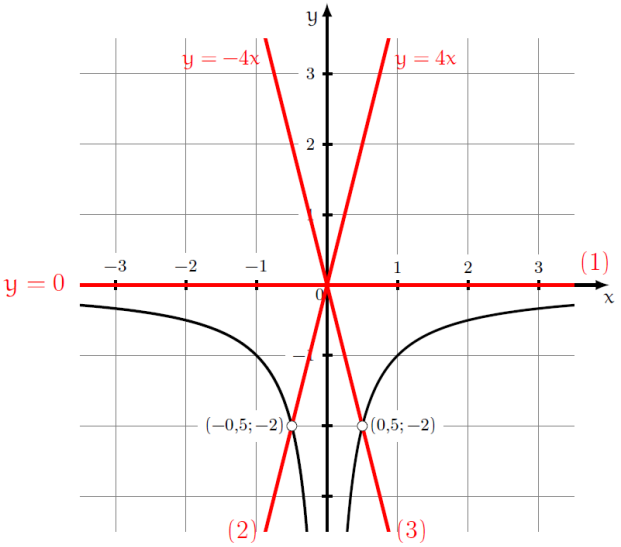
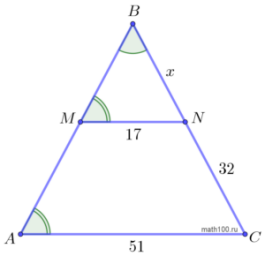


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 32$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{17}{51} = \frac{x}{x+32} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{3} = \frac{x}{x+32} \quad \Leftrightarrow \quad 3x = 1\,(x+32) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 3x = x + 32 \quad \Leftrightarrow \quad 2x = 32 \quad \Leftrightarrow \quad x = 16.$$

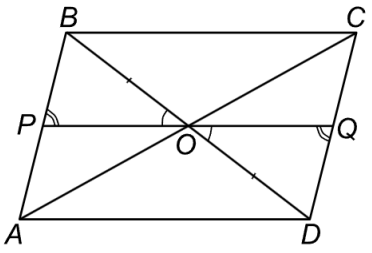
Ответ: 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *PBO* и *OQD*.

Углы *BOP* и *DOQ* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *BPO* и *OQD* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *PQ* — секущая).

Следовательно,

$$\angle PBO = \angle ODQ =$$

$$= 180^\circ - \angle BPO - \angle BOP.$$

Отрезки *BO* и *OD* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

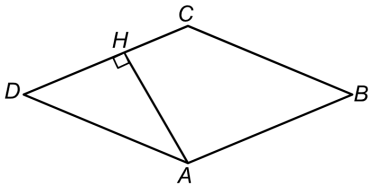
Следовательно, $\triangle PBO = \triangle OQD$, из чего следует, что $BP = DQ$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Сторона ромба равна $DH + CH = 24 + 6 = 30$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник ADH. По теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{30^2 - 24^2} =$$

$$= \sqrt{324} = 18.$$

Следовательно, высота ромба равна 18.

Ответ: 18

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена